

Cours de Programmation en C – EI-2I

Travaux Dirigés

TD9

Exercice 1

On cherche à écrire quelques fonctions pour manipuler une liste de points (les points étant représentés par leurs coordonnées (x,y) dans le plan).

1. Définitions:
 - (a) Définir une structure auto-référencée pour chaque élément de la liste de points.
 - (b) Pour manipuler la liste, on va conserver le pointeur de début et le pointeur de fin de liste. Définir une structure pour la liste elle-même.
2. Écrire une fonction d'initialisation d'une liste vide.
3. Écrire une fonction qui insère un élément en début de liste.
4. Écrire une fonction qui insère en fin de liste (on traitera à part le cas où la liste est vide).
5. En déduire un programme principal qui lit et stocke dans une liste des coordonnées de points (on conviendra que la saisie se termine par le point $(-1, -1)$ qu'il ne faut pas prendre en compte).
6. Écrire une fonction qui supprime (et désalloue) un élément en début de liste. En déduire une fonction qui supprime toute la liste.
7. Écrire une fonction qui calcule le centre de gravité de la liste de points (moyenne des coordonnées) en parcourant la liste. Complétez le programme principal pour qu'il affiche le centre de gravité.